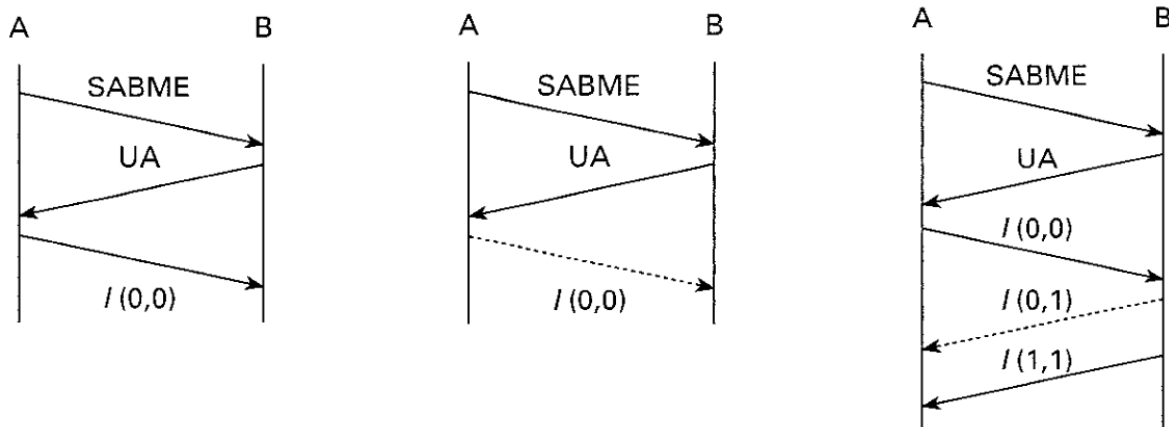


Ejercicios de nivel de enlace de datos

Listado de temas relacionados con los ejercicios:

- Tema 9: Nivel de enlace de datos - Entramado y gestión del enlace
- Tema 10: Nivel de enlace de datos - Control de flujo
- Tema 11: Nivel de enlace de datos - Detección y corrección de errores
- Tema 12: Nivel de enlace de datos - Protocolos de enlace de datos
- Tema 13: Nivel de enlace de datos - Control de acceso al medio

1. Dadas dos estaciones A y B que se comunican utilizando el protocolo de enlace de datos HDLC y teniendo en cuenta que una trama errónea se presenta por una línea discontinua, complete las siguientes secuencias de tramas suponiendo que ni A ni B tienen más información que enviarse e indique si hay algún error en las representaciones.



2. Un cable de 100 km de longitud opera con una tasa de datos de 1,544 Mbps. La velocidad del cable es $\frac{2}{3}$ de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cuál es la longitud de dicho enlace en bits?

3. De los siguientes casos, ¿cuál sería la secuencia de bits que debería de mandar el emisor si se desea utilizar como método de detección de errores la paridad impar?

- a) 100101
- b) 111111
- c) 000000
- d) 101010

4. Un canal tiene una velocidad de transmisión de 4 kbps y un retardo de propagación de 20 ms. ¿Cuál es la longitud de la trama en bits si se pretende utilizar un esquema de parada y espera con una eficiencia mínima del 50%?

5. Con el objetivo de comparar el rendimiento del protocolo de control de flujo de parada y espera con el de ventana deslizante (tamaño 7):

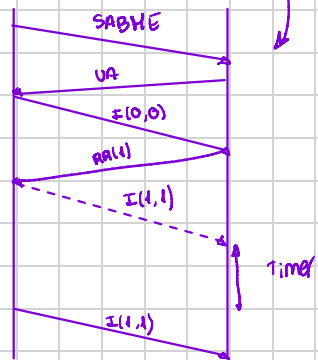
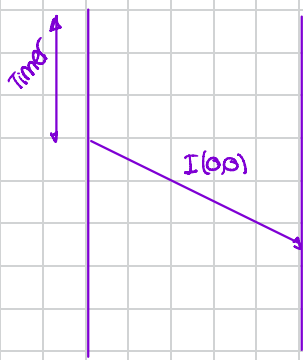
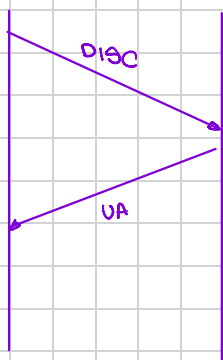
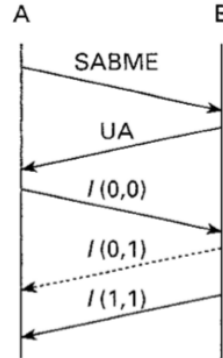
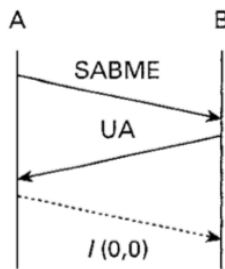
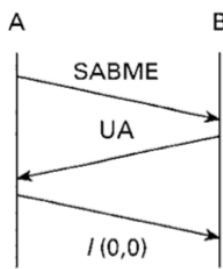
- a) Calcule en los siguientes escenarios el rendimiento de cada uno de los protocolos, sabiendo que el tamaño de la trama de datos es de 4000 bits, la probabilidad de error es despreciable y la velocidad de propagación es $\frac{2}{3}$ de la velocidad de la luz en el vacío:
 - En un enlace de 10000 km en el que la velocidad de transmisión es de 250 kbps
 - En un enlace de 100 m en el que la velocidad de transmisión es de 10 Mbps
- b) Teniendo en cuenta los enlaces anteriores, ¿en qué condiciones es aceptable utilizar el protocolo de control de flujo de parada y espera si se quiere garantizar una eficiencia mínima del 80%?

Ejercicios de nivel de enlace de datos

6. Considerando un protocolo ARQ de parada y espera, determine cuál debe ser el valor mínimo del temporizador.
7. Se emplea como mecanismo de detección de errores un CRC-3 mediante el polinomio X^3+X^2+1 . El receptor ha recibido el mensaje 10110101110100. Determine si el mensaje recibido es correcto.
8. Se emplea como mecanismo de corrección de errores el mecanismo de paridad par bidimensional. Se desea transmitir la cadena 11001010101011101110, si consideramos palabras de 4 bits, ¿cuál sería la secuencia de bits que se mandaría al receptor?
9. Suponiendo que una trama está compuesta por palabras de 16 bits, calcule el valor de la suma de verificación de los datos A7A2CABF903AA123.
10. Dadas las siguientes direcciones MAC determine de que tipo concreto son:
- a) 4A:30:10:21:10:1A
 - b) 47:20:1B:2E:08:EE
 - c) FF:FF:FF:FF:FF:FF
11. En un escenario con tres nodos (A, B y C) se emplean el protocolo de enlace de control síncrono binario. Teniendo en cuenta que la estación maestra es la B, muestre el flujo de intercambios de dos tramas de información entre A y C.
12. Un receptor ha recibido la siguiente secuencia en bits: 1011101. Sabiendo que el emisor ha utilizado un código hamming (7,4) con paridad par, indique si la información ha llegado correctamente, y en caso contrario, qué corrección sería necesaria aplicar.
13. Considere la siguiente situación, desde un nodo emisor A se mandan T0, T1, T2 de información, desde un nodo receptor B las confirma. Mientras B está mandando la confirmación, A manda T3, T4 y T5, pero T4 no llega. Sabiendo que se emplean 3 bits para identificar las tramas y que el número de tramas de información total que componen el mensaje es de 6 tramas, dibuje:
- a) El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de vuelta atrás N, así como el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
 - b) El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de rechazo selectivo, así como el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
 - c) El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de ventana deslizante tanto como el de parada y espera, así como el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
14. Se desea realizar una división de tramas empleando la técnica de inserción de violaciones de codificación empleando la codificación manchester diferencial. Sabiendo que los datos que se quieren enviar son: 1010101 y que se desea agregar una violación positiva seguido de una violación negativa como delimitador de inicio y de fin, dibuje la señal que se mandaría desde el emisor.
15. Muestre el diagrama de flujo de intercambio de tramas de información así como conexión y cierre de conexión sabiendo que se utiliza el protocolo BISYN y que entre emisor y receptor se mandan dos tramas de información, en la que la primera trama llega correctamente y la segunda trama de información falla en su envío.

Ejercicio 1

1. Dadas dos estaciones A y B que se comunican utilizando el protocolo de enlace de datos HDLC y teniendo en cuenta que una trama errónea se presenta por una línea discontinua, complete las siguientes secuencias de tramas suponiendo que ni A ni B tienen más información que enviarse e indique si hay algún error en las representaciones.



Ejercicio 2

2. Un cable de 100 km de longitud opera con una tasa de datos de 1,544 Mbps. La velocidad del cable es 2/3 de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cuál es la longitud de dicho enlace en bits?

Longitud en bits = Tasa de datos $\times$ Tiempo de propagación

$$t_{prop} = \frac{d}{v} = \frac{100 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8 \cdot \frac{2}{3}} = 0.0005$$

$$Longitud = 0.0005 \cdot 1.544 \cdot 10^6 = 772 \checkmark$$

Ejercicio 3

3. De los siguientes casos, ¿cuál sería la secuencia de bits que debería de mandar el emisor si se desea utilizar como método de detección de errores la paridad impar?

- a) 100101
- b) 111111
- c) 000000
- d) 101010

a)	100101	0	→ 1001010
b)	111111	1	→ 1111111
c)	000000	1	→ 0000001
d)	101010	0	→ 1010100

Ejercicio 4

4. Un canal tiene una velocidad de transmisión de 4 kbps y un retardo de propagación de 20 ms. ¿Cuál es la longitud de la trama en bits si se pretende utilizar un esquema de parada y espera con una eficiencia mínima del 50%?

$$U = \frac{1}{2a+1}$$

$$a = \frac{t_{prop}}{t_x}$$

$$t_x = \frac{L}{C} \rightarrow 160$$

??

Ejercicio 5

5. Con el objetivo de comparar el rendimiento del protocolo de control de flujo de parada y espera con el de ventana deslizante (tamaño 7):

- Calcule en los siguientes escenarios el rendimiento de cada uno de los protocolos, sabiendo que el tamaño de la trama de datos es de 4000 bits, la probabilidad de error es despreciable y la velocidad de propagación es 2/3 de la velocidad de la luz en el vacío:
 - En un enlace de 10000 km en el que la velocidad de transmisión es de 250 kbps
 - En un enlace de 100 m en el que la velocidad de transmisión es de 10 Mbps
- Teniendo en cuenta los enlaces anteriores, ¿en qué condiciones es aceptable utilizar el protocolo de control de flujo de parada y espera si se quiere garantizar una eficiencia mínima del 80%?

a) Tamaño trama = 4000 bits (L)

$$V = \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^8$$

$$a = \frac{t_p}{t_x}$$

Tiempo transmisión

$$t_x = \frac{L}{C}$$

Eficiencia

$$\text{Parada y espera} = \frac{1}{1+2a}$$

Tiempo de propagación

$$t_p = \frac{d}{V}$$

Ventana deslizante

$$W < 2a+1$$

$$W > 2a+1$$

$$U = \frac{W}{2a+1}$$

$$U = 1$$

Caso 1

$$d = 10000 \text{ km} = 10000 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$C = 250 \text{ kbps} = 250 \cdot 10^3 \text{ bps}$$

$$a = \frac{\frac{1}{20}}{0'016} = 3'125$$

$$t_x = \frac{4000}{250 \cdot 10^3} = 0'016 \quad t_p = \frac{1 \cdot 10^7}{3 \cdot 10^8 \cdot \frac{2}{3}} = \frac{1}{20}$$

Parada y espera

$$U = \frac{1}{1+2a} = 0'1379$$

$$7 < 7'25$$

$$U = \frac{7}{1+2a} = 0'965$$

Caso 2

$$d = 100 \text{ m}$$

$$C = 10 \text{ Mbps} = 10 \cdot 10^6 \text{ bps}$$

$$a = \frac{5 \cdot 10^{-7}}{4 \cdot 10^{-4}} = 0'00125$$

$$t_x = \frac{4000}{10 \cdot 10^6} = 0'0004 \quad t_p = \frac{100}{3 \cdot 10^8 \cdot \frac{2}{3}} = 5 \cdot 10^{-7}$$

Parada y espera

$$U = \frac{1}{1+2a} = 0'9975$$

$$7 > 1'0025$$

$$U = 1$$

b) $t_{prop} \ll t_{transmision}$ puedo sustituir
P por 0's

Ejercicio 6

6. Considerando un protocolo ARQ de parada y espera, determine cuál debe ser el valor mínimo del temporizador.

Tiempo mínimo = tiempo cido

$$t_{temp} > t_{tx} + t_{prop} + t_{ack} + t_{prop,ack} + t_{procesamiento}$$

$$t_{temp} > t_{tx} + t_{ack} + 2 t_{prop}$$

Ejercicio 7

7. Se emplea como mecanismo de detección de errores un CRC-3 mediante el polinomio $X^3 + X^2 + 1$. El receptor ha recibido el mensaje 10110101110100. Determine si el mensaje recibido es correcto.

$$x^3 + x^2 + 1 = 1101 \quad - n+1 \text{ bits}$$

si hay un 1 se puede apagar

$$\begin{array}{r}
 10110101110100 \\
 + 1101 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\
 \hline
 1000001011 \\
 + 1101 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\
 \hline
 100001010 \\
 + 1101 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\
 \hline
 100000 \\
 \text{correcto}
 \end{array}$$

1101
1000000010

Es correcto

Ejercicio 8

8. Se emplea como mecanismo de corrección de errores el mecanismo de paridad par bidimensional. Se desea transmitir la cadena 110010101011101110, si consideramos palabras de 4 bits, ¿cuál sería la secuencia de bits que se mandaría al receptor?

Palabras de 4 bits

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	
R ₁	1	1	0	0	0
R ₂	1	0	1	0	0
R ₃	1	0	1	0	0
R ₄	1	1	1	0	1
R ₅	1	1	1	0	1
	1	1	0	0	0

la secuencia sería

por filas

11000 10100 10100 11101
11101 11000

El receptor es la
secuencia con la paridad

Ejercicio 7

7. Se emplea como mecanismo de detección de errores un CRC-3 mediante el polinomio $X^3 + X^2 + 1$. El receptor ha recibido el mensaje 10110101110100. Determine si el mensaje recibido es correcto.

$$x^3 + x^2 + 1 = 1101 \quad - n+1 \text{ bits}$$

10110101110100

+ 1101

100000010110

+ 1101

100001010

+ 1101

100000

correcto

si hay un 1 se puede aplicar

1011

+ 1101

$$\begin{array}{r} 1101 \\ 10000100010 \end{array}$$

Es correcto

Ejercicio 8

8. Se emplea como mecanismo de corrección de errores el mecanismo de paridad par bidimensional. Se desea transmitir la cadena 110010101011101110, si consideramos palabras de 4 bits, ¿cuál sería la secuencia de bits que se mandaría al receptor?

Palabras de 4 bits

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	
R ₁	1	1	0	0	0
R ₂	1	0	1	0	0
R ₃	1	0	1	0	0
R ₄	1	1	1	0	1
R ₅	1	1	1	0	1
	1	1	0	0	0

la secuencia sería
por filas

11000 10100 10100 11101
11101 11000

El receptor es la
secuencia con la paridad

Ejercicio 9

9. Suponiendo que una trama está compuesta por palabras de 16 bits, calcule el valor de la suma de verificación de los datos A7A2CABF903AA123.

16 bits

A7A2 1010 0111 1010 0010

CABF 1100 1010 1011 1111

903A 1001 0000 0011 1010

A123 1000 0010 1001 1011

1010 0001 0010 0011

101010 0011 1011 1110

1010 0011 1000 0000

se manda A712CABF903AA123 5C3F

$$\begin{array}{r} 01011000011111 \\ 5 \quad C \quad 3 \quad F \end{array}$$

Ejercicio 10

10. Dadas las siguientes direcciones MAC determine de que tipo concreto son:

- 4A:30:10:21:10:1A
- 47:20:1B:2E:08:EE
- FF:FF:FF:FF:FF:FF

a) 4A:30:10:21:10:1A

Dirección unicast

b) 47:20:1B:2E:08:EE

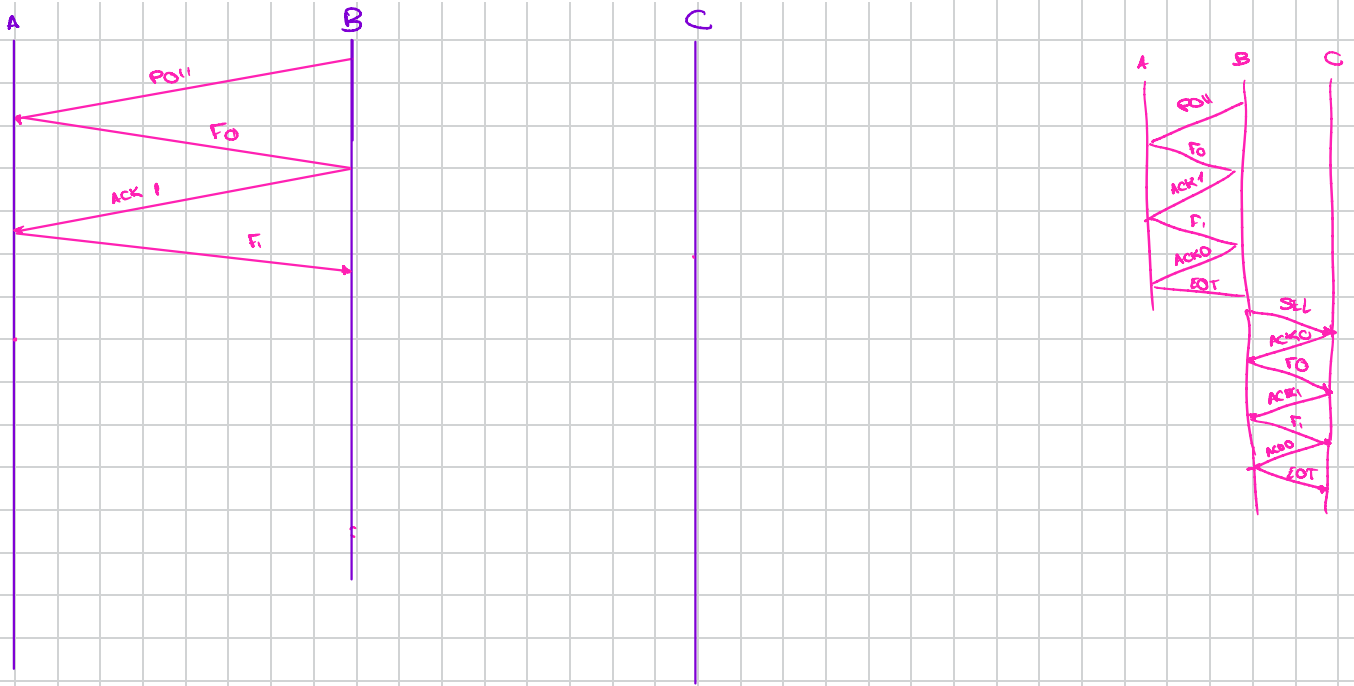
Dirección multicast

c) FF:FF:FF:FF:FF:FF

Dirección broadcast

Ejercicio 11

11. En un escenario con tres nodos (A, B y C) se emplean el protocolo de enlace de control síncrono binario. Teniendo en cuenta que la estación maestra es la B, muestre el flujo de intercambios de dos tramas de información entre A y C.



Ejercicio 12

12. Un receptor ha recibido la siguiente secuencia en bits: 1011101. Sabiendo que el emisor ha utilizado un código hamming (7,4) con paridad par, indique si la información ha llegado correctamente, y en caso contrario, qué corrección sería necesaria aplicar.

1011101

	001	010	011	100	101	110	111
C_1							
C_2							
d_1							
C_3							
d_2							
d_3							
d_4							

datos

	1	0	1	1	1	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---

C_1	1		1		1		1
C_2		0	1			0	1
C_3				0	1	0	1

1 0 1 0 1 0 1

Anterior

1	0	0
1	0	1
0	0	1

Paridad

100

Paridad recibida $C_1 C_2 C_3$

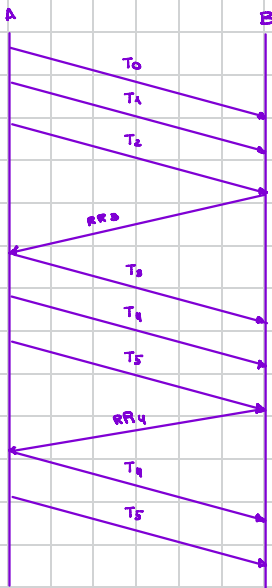
1010101

Ejercicio 13

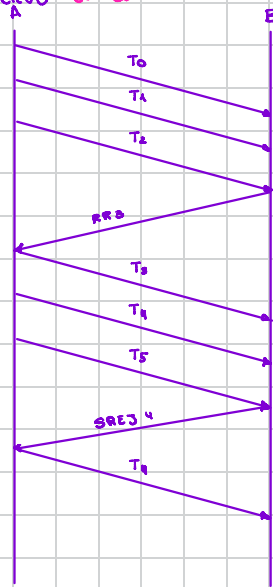
13. Considere la siguiente situación, desde un nodo emisor A se mandan T0, T1, T2 de información, desde un nodo receptor B las confirma. Mientras B está mandando la confirmación, A manda T3, T4 y T5, pero T4 no llega. Sabiendo que se emplean 3 bits para identificar las tramas y que el número de tramas de información total que componen el mensaje es de 6 tramas, dibuje:

- El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de vuelta atrás N, así como el estado el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
- El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de rechazo selectivo, así como el estado el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
- El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de ventana deslizante tanto como el de parada y espera, así como el estado el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.

Vuelta atrás $N = W - 1$

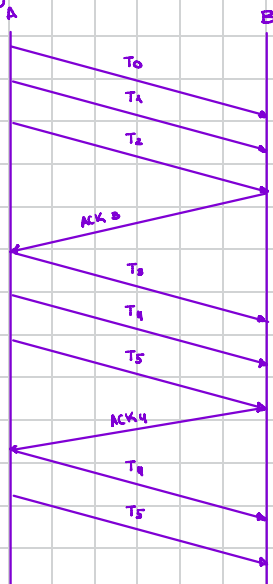


Rechazo selectivo $W = 2^{K-L}$

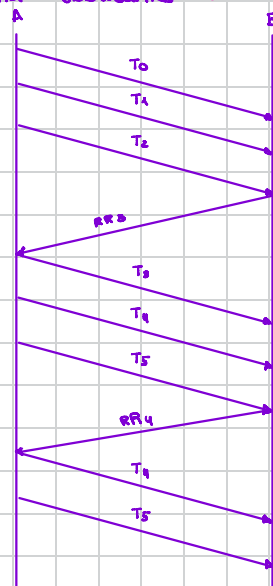


¿Cómo sería el tamaño de ventana?

Parada y espera



Ventana deslizante $W = 2^K$





The diagrams show the progression of a sorting algorithm on the sequence 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, ...:

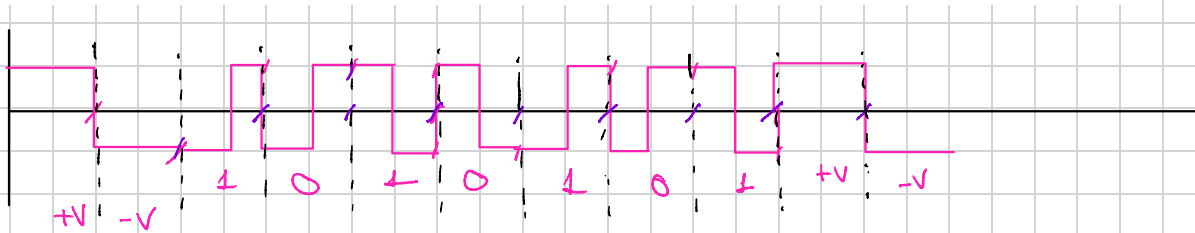
- Step 1: The first element '0' is highlighted with a red box.
- Step 2: The subsequence [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] is highlighted with a blue box.
- Step 3: The element '2' is highlighted with a red box.
- Step 4: The subsequence [3, 4, 5, 6, 7] is highlighted with a blue box.
- Step 5: The element '4' is highlighted with a red box.
- Step 6: The subsequence [5, 6, 7] is highlighted with a blue box.
- Step 7: The element '6' is highlighted with a red box.
- Step 8: The subsequence [7, 0, 1] is highlighted with a blue box.
- Step 9: The element '7' is highlighted with a red box.
- Step 10: The subsequence [0, 1] is highlighted with a blue box.
- Step 11: The element '0' is highlighted with a red box.
- Step 12: The subsequence [1, ...] is highlighted with a blue box.

no están confirmados
FALLO

A

Ejercicio 14

14. Se desea realizar una división de tramas empleando la técnica de inserción de violaciones de codificación empleando la codificación manchester diferencial. Sabiendo que los datos que se quieren enviar son: 1010101 y que se desea agregar una violación positiva seguido de una violación negativa como delimitador de inicio y de fin, dibuje la señal que se mandaría desde el emisor.


$$+V - V$$

0 cambia
1 mantiene

Ejercicio 15

15. Muestre el diagrama de flujo de intercambio de tramas de información así como conexión y cierre de conexión sabiendo que se utiliza el protocolo BISYN y que entre emisor y receptor se mandan dos tramas de información, en la que la primera trama llega correctamente y la segunda trama de información falla en su envío.

